

Universidade Positivo

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Aula: ALP 15 – Estruturas de Repetição: ENQUANTO.

Professor: Fabricio Olivo
fabricio@up.edu.br

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- Uma **estrutura de repetição** permite que uma sequência de comandos seja **executada repetidamente** até que uma determinada **condição de parada** seja satisfeita.
- A **condição** de parada deve ser **representada** por uma **expressão lógica**.
- As estruturas de repetição se dividem em:
 - Repetição com variável de controle: **PARA**
 - Repetição com teste no início: **ENQUANTO**
 - Repetição com teste no fim: **REPITA... ENQUANTO**

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

ENQUANTO: REPETIÇÃO COM TESTE NO INÍCIO

- A **condição** de parada é **checada** no **início** do bloco a ser repetido.
- Enquanto a condição é verdadeira, o bloco é executado.
- No momento em que a condição se torna falsa, a repetição é finalizada.

```
ENQUANTO(condição) FAÇA  
    bloco_de_comandos;  
FIM_ENQUANTO
```

- Comportamento: **primeiro testa, depois executa**.
- Se na primeira tentativa de execução do bloco a condição for falsa, o bloco não é executado nenhuma vez.



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

ENQUANTO: REPETIÇÃO COM TESTE NO INÍCIO

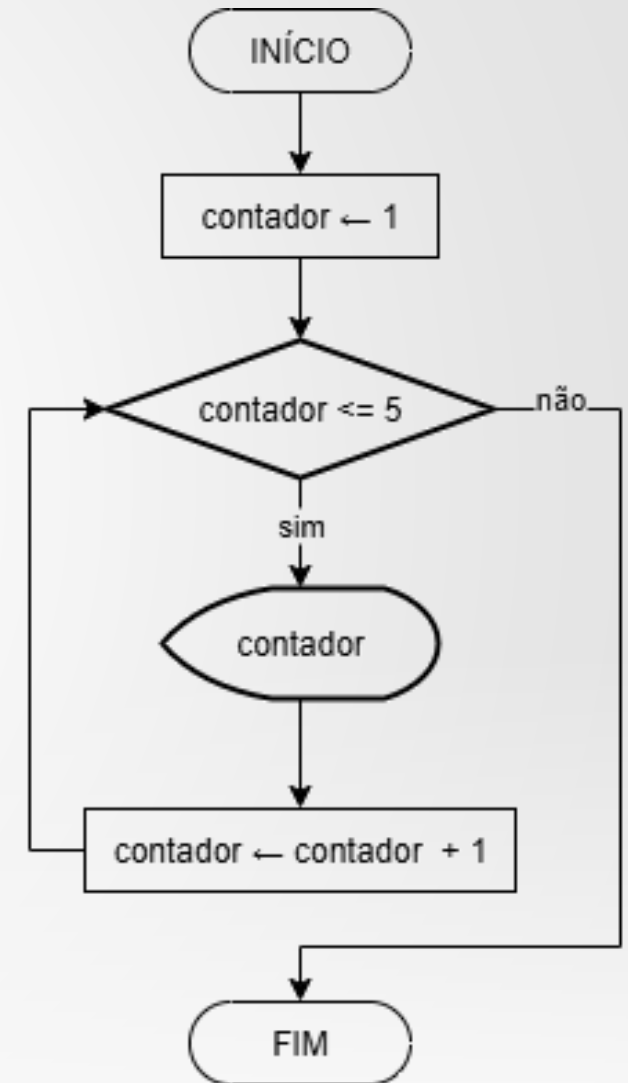
Exemplo:

- Escreva um algoritmo que mostre na tela os números de 1 a 5.

```
ALGORITMO exemplo_1
VAR
    INTEIRO: contador;
INICIO

    contador ← 1;

    ENQUANTO(contador <= 5) FAÇA
        ESCREVA(contador);
        contador ← contador + 1;
    FIM_ENQUANTO
FIM
```



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

ENQUANTO: REPETIÇÃO COM TESTE NO INÍCIO

- Sintaxe na linguagem C:

```
while (condição)
{
    Instrução ou bloco de instruções;
}
```

- Exemplo:

```
while (contador <= 10) // Testando a condição
{
    printf("%d ", contador); //Executando um comando dentro do laço

    contador++; //atualizando a variável de controle
}
```



ATIVIDADE

... SÓ SE APRENDE PROGRAMAR,
PROGRAMANDO!

ATIVIDADE

1. Escreva um **algoritmo** em **fluxograma** que some os números (inteiros) fornecidos pelo usuário até que o número lido seja igual a zero, mostrando o número lido e o resultado da soma a cada iteração.
Ao final, mostre a quantidade de valores somados.
2. Em seguida, **transcreva** para **pseudocódigo Portugol**.
3. Depois, **transcreva** para a linguagem C.

ATIVIDADE

1. Escreva um programa que **leia** dois números e **imprima** “Crescente” caso eles estejam em ordem crescente ou “Decrescente” caso eles estejam em ordem decrescente, até que os dois números inseridos sejam iguais.

ATIVIDADE

1. Uma loja utiliza o código V para compras a vista e o código P para compras a prazo. Faça um programa que receba o código e o valor das transações até receber o código X ou o valor 0, calcule e mostre:
 - O valor total das compras;
 - A soma e a porcentagem dos valores das compras a vista;
 - A soma e a porcentagem dos valores das compras a prazo;

ATIVIDADE

- Escreva um programa que mostre ao usuário o seguinte menu

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

[1] ADIÇÃO
[2] SUBTRAÇÃO
[3] MULTIPLICAÇÃO
[4] DIVISÃO
[5] SAIR

Escolha a operação:

- Caso a escolha seja de 1 a 4, peça dois valores numéricos, realize o cálculo, mostre o resultado na tela e retorne ao menu.
- Lembre-se que divisão por zero não é possível.
- Caso a escolha seja 5, avise o usuário que o programa será encerrado e encerre o programa.
- Caso a escolha não esteja no menu, informe o erro e retorne ao menu.

ATIVIDADE

1. Escreva um **programa** que **leia** a idade de um grupo de pessoas até ler o valor 0 (zero), que não deve ser considerado, **calcule** e **apresente**:
 - a quantidade de idades lidas;
 - a média das idades lidas;
 - a quantidade de idades maiores de 18 anos;
 - a maior idade lida; e
 - a menor idade lida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2006. 384 p. ISBN 857522073X (broch.).
- FORBELLONE, A. L. V. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 22. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- EDELWEISS, Nina. **Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C**. Porto Alegre Bookman 2014 1 recurso on-line (Livros didáticos UFRGS 23). ISBN 9788582601907.
- ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C**. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2012. xx, 639 p. ISBN 9788522110506 (broch.).
- MILETTO, Evandro Manara; OKUYAMA, Fabio Yoshimitsu; NICOLAO, Mariano (Org.). **Desenvolvimento de software I: conceitos básicos**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 223 p. ISBN 9788582601457.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. **Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java**. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2012. x, [4], 4569 p. ISBN 9788564574168 (broch.).
- SOUZA, Marco Antônio F. de; GOMES, Marcelo Marques; SOARES, Marcio Vieira; CONCILIO, Ricardo. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 234 p. ISBN 9788522111294.